AI 領航員計畫：21 天硬體自動化轉型共學實務

—— 從意圖驅動編碼 (Vibe Coding) 到硬體系統自主掌控 ——

1. 專案背景與目標

本專案針對現有「大陸製大頭貼設備」進行深度數位轉型，透過 **AI Agent (Vibe Coding)** 技術，協助長官與技術團隊在 90 天內實現系統的在地化與功能升級。

- **技術主權化：** 拆解舊有系統「黑核」，掌握核心串接流程與硬體通訊協定。
- **語意在地化：** 將介面與報錯訊息由簡體全面轉為符合台灣習慣之「專業繁體中文」。
- **支付現代化：** 導入 iPad/行動支付接口，擺脫傳統紙鈔機硬體限制。
- **開發高效化：** 建立「自然語言驅動」的開發模式，降低技術門檻，提升迭代速度。

2. 核心技術架構

- **開發座艙：** VS Code + Claude 3.5 Sonnet (Agent-based IDE)
- **互動框架：** Streamlit (用於快速原型展示與需求定義)
- **開發模式：** **Vibe Coding** (以意圖為導向，由 AI 實現底層邏輯，人負責審核與方向)

3. 三個月實戰進度規劃

📅 第一個月：【系統解構與願景定義】

目標：建立 AI 協作直覺，拆解現有設備邏輯，定義中文化標準。

週次	課程主題	實作重點內容	預期產出
W1	**AI 領航員啟航**	部署 VS Code + Claude 開發環境；掌握 Vibe Coding 提問心法。	AI 開發環境就緒
W2	**代碼考古學**	讀取現有大陸系統源碼，利用 AI 繪製硬體通訊流程圖（Mermaid）。	系統邏輯架構圖
W3	**在地化語意重塑**	建立「台灣繁體專業詞庫」，將 UI 介面與系統提示全面繁體化。	繁體化 UI 視覺規格
W4	**需求訪談與藍圖**	深度討論「拍攝 6 張」流程優化，定義第一個 MVP（最小可行性產品）。	系統改造實戰藍圖

📅 第二個月：【硬體串接與功能重構】

目標：利用 AI 撰寫驅動邏輯，實現軟硬體（相機、印表機）的實機操控。

週次	課程主題	實作重點內容	預期產出
W5	**意圖驅動控制 (I)**	實作相機控制：包含自動對焦、燈光補償邏輯，由 AI 優化拍攝節奏。	智慧相機控制模組
W6	**意圖驅動控制 (II)**	實作列印輸出：串接印表機 SDK，優化 6 張照片之合成排版效果。	自動化排版列印模組
W7	**異常處理 Vibe 化**	撰寫親切的繁體引導流程（如卡紙、連線中斷時的導引文字）。	友善引導系統
W8	**實機整合測試**	實機測試「啟動 -> 支付 -> 拍攝 -> 列印」全流程，排除硬體衝突。	拍貼機 Beta 版系統

📅 第三個月：【功能進化與自主維運】

目標：導入新式支付，建立自動化手冊，達成完全技術自主。

週次	課程主題	實作重點內容	預期產出
W9	**支付轉型計畫**	透過 AI 串接 iPad/Web API 支付接口，實現數位化升級。	數位支付整合模組

週次	課程主題	實作重點內容	預期產出
W10	**AI 加值應用實驗**	導入 AI 自動美顏、繁體中文相框自動生成等加值功能。	影像增強功能模塊
W11	**自動化文檔生成**	讓 AI Agent 自動生成「中文化維護手冊」與「操作規範說明」。	設備技術維護白皮書
W12	**成果驗收與移交**	現場演示系統操作；總結 21 天共學成果，規劃未來擴展路徑。	專案正式交付

4. 預期成效 (KPI)

1. **研發效率：** 透過 AI Agent 協作，軟體在地化與重構時間縮短 **70% 以上**。
2. **自主能力：** 團隊無需依賴大陸廠商，具備獨立修改 UI、調整硬體邏輯之能力。
3. **體驗升級：** 介面用語達成 100% 台灣繁體化，且流程更符合在地支付習慣。
4. **轉型思維：** 培養長官與技術人員使用 AI 解決問題的新型態工作流。